

★★★

07



평형 3상 교류 회로에서 Δ 부하의 한 상의 임피던스가 Z_{Δ} 일 때, 등가 변환한 Y부하의 한 상의 임피던스 Z_Y 는 얼마인가?

- ① $Z_Y = \sqrt{3} Z_{\Delta}$ ② $Z_Y = 3 Z_{\Delta}$
 ③ $Z_Y = \frac{1}{\sqrt{3}} Z_{\Delta}$ ④ $Z_Y = \frac{1}{3} Z_{\Delta}$

☞해설 3상 평형 회로의 임피던스 변환식

$$Z_Y = \frac{1}{3} Z_{\Delta}$$

★★★

08



다음 중 전동기의 원리에 적용되는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙
 ② 플레밍의 오른손 법칙
 ③ 플레밍의 왼손 법칙
 ④ 옴의 법칙

☞해설 전동기는 전자력에 의해 회전이 발생하는 기기이며 전자력의 방향을 알기 쉽게 정의한 플레밍의 왼손 법칙이다.

- 엄지 : F (전자력)
- 검지 : B (자속 밀도)
- 중지 : I (전류)

★★★

09

1[eV]는 몇 [J]인가?

- ① 1 ② 1×10^{-10}
 ③ 1.16×10^4 ④ 1.602×10^{-19}

☞해설 전자 볼트 $1[eV] = 1.602 \times 10^{-19}[J]$

★★★

10

평행한 왕복 도체에 흐르는 전류에 의한 작용력은?

- ① 흡인력 ② 반발력
 ③ 회전력 ④ 작용력이 없다.

☞해설 평행한 왕복 도체에 흐르는 전류는 방향이 서로 반대이므로 서로 반발력이 작용한다.

★★★

11

저항 $50[\Omega]$ 인 전구에 $e = 100\sqrt{2}\sin\omega t$

[V]의 전압을 가할 때 순시 전류[A]값은?

- ① $\sqrt{2}\sin\omega t$ ② $2\sqrt{2}\sin\omega t$
 ③ $5\sqrt{2}\sin\omega t$ ④ $10\sqrt{2}\sin\omega t$

☞해설 $R = 50[\Omega]$, $e = 100\sqrt{2}\sin\omega t[V]$

$$i = \frac{e}{R} = \frac{100\sqrt{2}\sin\omega t}{50} = 2\sqrt{2}\sin\omega t[A]$$

★★★

12

진공 중에서 같은 크기의 두 자극을 1[m] 거리에 놓았을 때 그 작용하는 힘이 $6.33 \times 10^4[N]$ 이 되는 자극 세기의 단위는?

- ① 1[Wb] ② 1[C]
 ③ 1[A] ④ 1[W]

☞해설 $F = \frac{1}{4\pi\mu_0} \cdot \frac{m \cdot m}{r^2}$
 $= 6.33 \times 10^4 \times \frac{m^2}{1^2}$
 $= 6.33 \times 10^4[V]$
 $\therefore m = 1[Wb]$

★★★

13

사인파 교류 전압을 표시한 것으로 잘못된 것은? (단, θ : 회전각, ω : 각속도)

- ① $v = V_m \sin\theta$ ② $v = V_m \sin\omega t$
 ③ $v = V_m \sin 2\pi t$ ④ $v = V_m \sin \frac{2\pi}{T} t$

☞해설 사인파 교류 전압

$$v = V_m \sin\theta = V_m \sin 2\pi f t = V_m \sin \frac{2\pi}{T} t [V]$$

여기서, $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$, $\theta = \omega t$

★★★

14

공기 중 자장의 세기가 $20[AT/m]$ 인 곳에 $8 \times 10^{-3}[Wb]$ 의 자극을 놓으면 작용하는 힘[N]은?

- ① 0.16 ② 0.32
 ③ 0.43 ④ 0.56

☞해설 힘과 자계와의 관계식

$$F = mH = 8 \times 10^{-3} \times 20 = 0.16[N]$$